סיכום מפגש 2

יחידה 0 — הקדמה מתמטית: מסלולים, מעגלים ושחזור

תרמודינמיקה לכימאים · 11.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה יש בדף הזה, ואיך משתמשים בו

הדף מסכם את מפגש 2, החלק השני והאחרון של ההקדמה המתמטית, וממשיך בדיוק מהמקום שבו נעצר הסיכום של מפגש 1. כל הדוגמאות פתורות במלואן, ואחרי כל תרגול בכיתה מופיע פתרון מלא, צעד אחר צעד.

- פריטים שמסומנים "לקריאה עצמית" לא נלמדים בכיתה, אבל הם חלק מהחומר ומתרגיל הבית.
- מומלץ לנסות כל תרגול לבד קודם, ורק אחר כך לקרוא את הפתרון.
- ההוכחות המלאות והתרגילים הנוספים נמצאים בחוברת התרגילים של יחידה 0 ובדף התרגול הנוסף.

פתיחה — סוגרים את מפגש 1

שלוש הגדרות והטוש על השולחן

פונקציית מצב, דיפרנציאל שלם, דיפרנציאל לא שלם

פונקציית מצב היא פונקציה של משתני המצב (למשל T ו-p) שערכה תלוי רק במצב שבו המערכת נמצאת עכשיו, ולא בדרך שבה היא הגיעה אליו. לכן השינוי שלה בין מצב 1 למצב 2 הוא הערך בסוף פחות הערך בהתחלה:

$$\Delta F = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_1)$$

ולא משנה באיזה **פרוטוקול** סובבנו את שני הכפתורים x ו-y: קודם x ואחר כך y, קודם y ואחר כך x, או כל דבר שביניהם.

הדיפרנציאל של פונקציית מצב, $\mathrm{d}F = M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$, נקרא **דיפרנציאל שלם**, והוא מקיים את קריטריון אוילר.

אם קריטריון אוילר **לא** מתקיים, הדיפרנציאל **אינו שלם**, ואין פונקציית מצב שזה הדיפרנציאל שלה. מסמנים אותו בקו: $đ$. כדי לדעת כמה נצבר מכמות כזאת, חייבים לומר במדויק מה הפרוטוקול — איך סובבנו את שני הכפתורים לאורך כל הדרך.

תמונה לזכור: טוש על השולחן

מעבירים טוש מנקודה 1 לנקודה 2 על השולחן. פעם מרימים אותו ומניחים בעדינות: העבודה שהושקעה בהרמה חוזרת בהורדה, ובסך הכול כמעט אפס. ופעם גוררים אותו הלוך וחזור ורק אז מגיעים: הושקעה עבודה, וחלק מהאנרגיה זרם כחום לתוך השולחן. אפשר לגרור תשעת אלפים קילומטר ולהגיע לאותה נקודה. המצב בסוף זהה, העבודה לא. **המיקום הוא פונקציית מצב; העבודה לא.** במכניקה, בשדה משמר כמו שדה הכבידה, העבודה לא תלויה במסלול. מה ששובר את זה הוא חיכוך — וחיכוך הוא כבר תרמודינמיקה: אנרגיה שעוברת להמון מולקולות.

מה המשמעות הפיזיקלית

אם יודעים רק שהגז התחיל ב-(T_1, p_1) והגיע ל-(T_2, p_2):

- את ΔV יודעים — $V_2 - V_1$, בלי לשאול איך.
- את W **לא** יודעים. חייבים את המסלול. בחלק הבא נחשב שני מסלולים ונקבל שני מספרים שונים.

לכן כותבים ΔV אבל לעולם לא ΔW; כותבים $\mathrm{d}V$ אבל $đW$.

והשאיפה של התורה כולה היא להתנסח בפונקציות מצב, כי כדי לחשב כמות שאיננה פונקציית מצב צריך

לדעת את המצב בהתחלה, את המצב בסוף, ובדיוק איך עבר הניסוי בכל שלב. עבודה וחום חשובים מכדי לוותר עליהם — ולכן לומדים לטפל בהם.

הדיפרנציאל הוא האיבר הראשון בטור טיילור

הדיפרנציאל הוא הקירוב מסדר ראשון — המישור המשיק. $f(x+\mathrm{d}x,\,y+\mathrm{d}y)\approx f(x,y)+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$ מוסיפים איברים עם נגזרות שניות ושלישיות ומקבלים את טור טיילור. הטור, עם דוגמאות ופתרונות, נמצא בדף התרגול הנוסף; ביחידה 2 נשתמש בו כדי לפתח את גורם הדחיסות Z לפי הצפיפות.

חלק ד' — האינטגרל הקווי

בוכנה, שני מסלולים ומעגל

העבודה על בוכנה — מאיפה בא $\đ W=-p\,\mathrm{d}V$

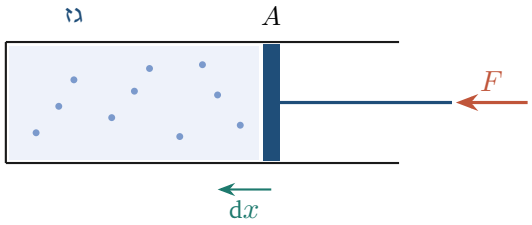
גז בתוך כלי גלילי סגור. קצה אחד אטום, ובקצה השני בוכנה בשטח A שמופעל עליה כוח F. אני דוחס את הגז: מזיז את הבוכנה פנימה בשיעור $\mathrm{d}x$ (ציר x מכוון אל תוך הכלי, ולכן $\mathrm{d}x>0$ בדחיסה). הנפח קטן:

$$\mathrm{d}V=-A\,\mathrm{d}x$$

העבודה שהשקעתי היא כוח כפול דרך, והכוח ליחידת שטח הוא הלחץ שאני מפעיל, $p=F/A$:

$$\đ W=F\,\mathrm{d}x=\frac{F}{A}\,(A\,\mathrm{d}x)=-p\,\mathrm{d}V$$

המוסכמה: עבודה שאני מבצע **על** המערכת, ובכך מכניס לתוכה אנרגיה, היא חיובית. עבודה שאני מקבל מהמערכת היא שלילית.



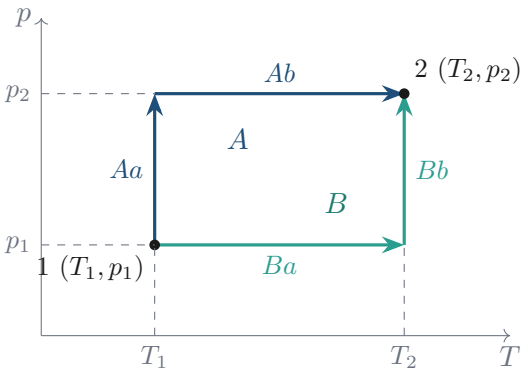
אינטגרל קווי

אם הכמות היא פונקציית מצב, לא חשוב באיזה מסלול עברתי: השינוי הוא $F(2)-F(1)$. אם היא **איננה** פונקציית מצב, חייבים לתת גם את המסלול. ומספיק לתת את **הדיפרנציאל ואת המסלול** — את הפונקציה עצמה לא צריך — כדי לחשב כמה נצבר מתחילת המסלול עד סופו. סוכמים את $M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y$ לאורך המסלול C במישור המשתנים:

$$\int_C (M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y)$$

ומחשבים קטע-קטע: בקטע שבו רק x משתנה נשאר $\int M\,\mathrm{d}x$, ו-y נכנס כמספר — **הערך שעליו הוא קפוא בקטע הזה**. בקטע שבו רק y משתנה נשאר $\int N\,\mathrm{d}y$.

הניסוי. מול אחד של גז אידיאלי עובר מ-$T_1=300\ \mathrm{K}$, $p_1=1\ \mathrm{bar}$ אל $T_2=400\ \mathrm{K}$, $p_2=2\ \mathrm{bar}$ בשני מסלולים. מסלול A: דחיסה ב-T_1 קבועה (Aa) ואז חימום ב-p_2 קבוע (Ab). מסלול B: חימום ב-p_1 קבוע (Ba) ואז דחיסה ב-T_2 קבועה (Bb).



איך עושים את זה במעבדה — בכל שלב: איזה T? איזה p?

- Aa ($T = T_1$ קבוע, p עולה): שמים את כל הכלי באמבט מים ב-300 K ודוחסים לאט, למשל בקפיץ. הלחץ עולה, הטמפרטורה נשארת.
- Ab ($p = p_2$ קבוע, T עולה): מעמיסים על הבוכנה משקולת שמחזיקה לחץ של 2 bar, ומחממים. הגז מתפשט, והבוכנה עולה.
- Ba ($p = p_1$ קבוע, T עולה): פותחים את הבוכנה לאטמוספרה — לחץ של בערך 1 bar כל הזמן — ומחממים.
- Bb ($T = T_2$ קבוע, p עולה): אמבט ב-400 K (אמבט שמן, מים כבר רותחים שם) ודוחסים לאט.

טעות נפוצה **חום איננו טמפרטורה.** "דחסתי, יש חיכוך בבוכנה, נפלט חום — אז הטמפרטורה חייבת לעלות." החלק הראשון נכון: אם יש חיכוך, חייב להיפלט חום. החלק השני לא נכון. הכלי יושב בתוך אמבט, והחום שנפלט בגז עובר לאמבט. אם עושים את זה מספיק לאט, הגז נשאר על T_1. **יש חום, ואין שינוי בטמפרטורה.**

דוגמה 1 — שינוי הנפח לאורך מסלול A

משתמשים ב-$\mathrm{d}V = \dfrac{nR}{p}\,\mathrm{d}T - \dfrac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p$.

שלב Aa ($T = T_1$ קבוע, $\mathrm{d}T = 0$, p מ-p_1 ל-p_2):

$$\Delta V_{Aa} = \int_{p_1}^{p_2} \left(-\frac{nRT_1}{p^2}\right) \mathrm{d}p = -nRT_1 \left[-\frac{1}{p}\right]_{p_1}^{p_2} = nRT_1 \left(\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_1}\right)$$

שלב Ab ($p = p_2$ קבוע, $\mathrm{d}p = 0$, T מ-T_1 ל-T_2):

$$\Delta V_{Ab} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{nR}{p_2}\,\mathrm{d}T = \frac{nR}{p_2}\,(T_2 - T_1)$$

סכום:

$$\Delta V_A = \frac{nRT_1}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_1} + \frac{nRT_2}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_2} = \frac{nRT_2}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_1} = V_2 - V_1$$

בדיוק הערך בסוף פחות הערך בהתחלה — כמו שפונקציית מצב חייבת לתת.

במספרים: $V_1 = \dfrac{8.314 \cdot 300}{10^5} = 0.02494\ \mathrm{m^3} = 24.94\ \mathrm{L}$, $V_2 = \dfrac{8.314 \cdot 400}{2 \times 10^5} = 0.01663\ \mathrm{m^3} = 16.63\ \mathrm{L}$, $\Delta V = -8.31\ \mathrm{L}$.

עצרו וחשבו לפני שמחשבים את מסלול B: מה יצא? (אותו $\Delta V = -8.31\ \mathrm{L}$ — כי $\mathrm{d}V$ שלם. מי שרוצה, שיחשב ויראה ש-$\Delta V_{Ba} = +8.31\ \mathrm{L}$ ו-$\Delta V_{Bb} = -16.63\ \mathrm{L}$.)

דוגמה 2 — העבודה לאורך מסלול A

משתמשים ב-$\mathrm{d}p$: $\đW = -nR\,\mathrm{d}T + \dfrac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$.

שלב Aa ($\mathrm{d}T = 0$). **איזה T?** T_1 — הטמפרטורה קפואה על T_1 לאורך כל השלב, ולכן היא יוצאת מהאינטגרל כמספר:

$$W_{Aa} = \int_{p_1}^{p_2} \frac{nRT_1}{p}\,\mathrm{d}p = nRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1}$$

שלב Ab ($\mathrm{d}p = 0$):

$$W_{Ab} = \int_{T_1}^{T_2} (-nR)\,\mathrm{d}T = -nR\,(T_2 - T_1)$$

$$W_A = nRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1} - nR\,(T_2 - T_1)$$

במספרים:

$$W_{Aa} = 8.314 \cdot 300 \cdot \ln 2 = 8.314 \cdot 300 \cdot 0.6931 = 1729 \text{ J}$$

$$W_{Ab} = -8.314 \cdot 100 = -831 \text{ J} \qquad \Longrightarrow \qquad W_A = 1729 - 831 = 898 \text{ J}$$

למה $W_{Ab} < 0$? בשלב Ab מחממים בלחץ קבוע והגז מתפשט: הוא דוחף את הבוכנה החוצה, ומשקולת שיושבת עליה עולה (או קפיץ מתכווץ). המערכת ביצעה עבודה על הסביבה, ולפי המוסכמה העבודה שלילית. בשלב Aa דוחסים, משקיעים עבודה, ולכן $W_{Aa} > 0$.

דוגמה 3 — העבודה לאורך מסלול B

שלב Ba ($p = p_1$, $\mathrm{d}p = 0$): $W_{Ba} = -nR\,(T_2 - T_1) = -831 \text{ J}$.

שלב Bb ($T = T_2$, $\mathrm{d}T = 0$). **איזה T?** הפעם T_2:

$$W_{Bb} = nRT_2 \ln\frac{p_2}{p_1} = 8.314 \cdot 400 \cdot 0.6931 = 2305 \text{ J}$$

$$W_B = -831 + 2305 = 1474 \text{ J}$$

השוואה: $W_A = 898$ J, $W_B = 1474$ J. אותה התחלה, אותו סוף, הפרש של 576 J. העבודה תלויה במסלול.

ובאופן כללי: $W_B - W_A = nR\,(T_2 - T_1)\ln\dfrac{p_2}{p_1}$ — ואכן $831 \cdot 0.6931 = 576$ J. ✓ האיבר $-nR(T_2 - T_1)$ יצא זהה בשני המסלולים; האיבר עם הלוגריתם לא, כי באחד כתוב T_1 ובשני T_2.

מעגל תרמודינמי

תהליך שהוא **מסלול סגור** — מתחיל במצב מסוים וחוזר אליו — נקרא **מעגל תרמודינמי**. את האינטגרל לאורכו מסמנים $\oint$.

- לפונקציית מצב, האינטגרל על **כל** מעגל הוא אפס, כי חוזרים לאותו מצב: $\oint \mathrm{d}V = 0$.
- לכמות שאיננה פונקציית מצב, האינטגרל על מעגל שיש לו שטח סופי בדרך כלל **איננו אפס**: $\oint \đW \neq 0$.

מסלול A קדימה ואז B אחורה הם מעגל סגור: $\oint \mathrm{d}V = 0$, אבל $\oint \đW = W_A - W_B = -576$ J — המערכת מוציאה עבודה נטו בכל סיבוב. זהו מנוע חום, והוא אפשרי **רק** מפני שהעבודה איננה פונקציית מצב. ביחידה 7 (מעגל קרנו) נבחר את המעגל הזה בחוכמה.

תרגול בכיתה 1 · מסלול שלישי

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

אותם מצבים 1 ו-2. מסלול C: קודם מחממים **בנפח קבוע** מ-T_1 ל-T_2 (הלחץ עולה מעצמו), ואז דוחסים איזותרמית ב-T_2 עד p_2.

(א) מהו הלחץ בסוף השלב הראשון? איך עושים את השלב הזה במעבדה?

(ב) חשבו W_C. (בשלב הראשון $\mathrm{d}V = 0$ — מה זה אומר על $\đW$?)

(ג) שרטטו את שלושת המסלולים A, B, C במישור p–T ובמישור p–V, וסדרו את שלוש העבודות מהקטנה לגדולה.

פתרון

(א) בנפח קבוע p/T קבוע (מ-$pV = nRT$):

$$p_m = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 1 \cdot \frac{400}{300} = 1.333 \text{ bar}$$

(ב) שלב ראשון: $\text{đ}W = -p\,\mathrm{d}V$ ו-$\mathrm{d}V = 0$, ולכן $W = 0$ — לא נעשית עבודה בנפח קבוע, לא משנה כמה הלחץ עולה. שלב שני (איזותרמי ב-T_2, מ-p_m ל-p_2):

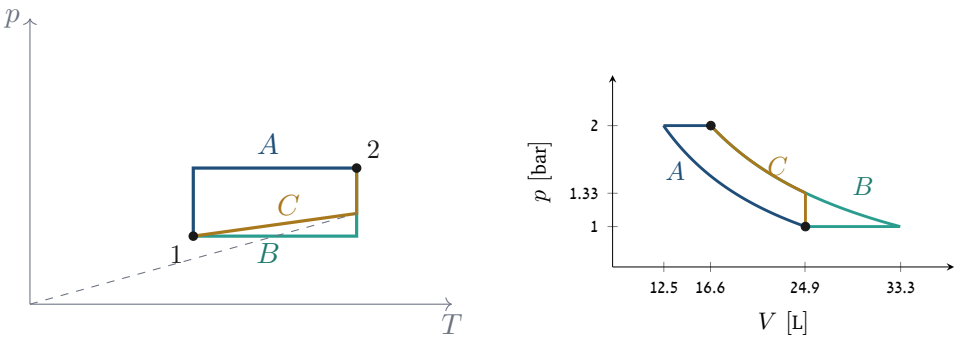
$$W = \int_{p_m}^{p_2} \frac{RT_2}{p}\,\mathrm{d}p = RT_2 \ln\frac{p_2}{p_m} = 8.314 \cdot 400 \cdot \ln\frac{2}{1.333} = 3325.6 \cdot 0.4055 = 1348 \text{ J}$$

$$W_C = 0 + 1348 = 1348 \text{ J}$$

(ג) במישור p–T: A עולה אנכית (T_1 קבוע) ואז ימינה; B ימינה ואז למעלה; C אלכסון דרך הראשית (קו $p \propto T$) ואז למעלה. במישור V–p: A היפרבולה $p = RT_1/V$ שמאלה ואז קו אופקי ימינה; B קו אופקי ימינה ואז היפרבולה $p = RT_2/V$ שמאלה; C קו אנכי למעלה ואז היפרבולה שמאלה. העבודה היא מינוס השטח מתחת למסלול.

$$W_A = 898 \text{ J} < W_C = 1348 \text{ J} < W_B = 1474 \text{ J}$$

תשובה: ככל שהדחיסה מתבצעת בטמפרטורה גבוהה יותר (איזותרמה גבוהה יותר במישור V–p), נדרשת יותר עבודה. B דוחס ב-400 K את כל הדרך; A דוחס ב-300 K; C באמצע. שלושה מספרים שונים לאותם שני מצבים.



בסימולציה · לשונית ד', "מסלולים" בוחרים שני מצבים, גוררים מסלול חופשי ביניהם, והסימולציה מחשבת את $\int \mathrm{d}V$ ואת $\int \text{đ}W$ לאורכו בזמן אמת. הראשון לא זז כשמשנים את המסלול; השני זז.

חלק ה' — מהדיפרנציאל אל הפונקציה

שחזור f, גורם האינטגרציה ושחזור S

השיטה בארבעה צעדים

נתון $\mathrm{d}f = M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ שעבר את קריטריון אוילר.

1. מ-$M = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ מאנטגרלים לפי x, כש-y מספר: $f = \int M\,\mathrm{d}x + g(y)$. "קבוע האינטגרציה" הוא פונקציה של y — כי כל דבר שתלוי רק ב-y נעלם בגזירה לפי x.
2. גוזרים את התוצאה לפי y.
3. משווים ל-N. כל מה שנשאר חייב להיות תלוי ב-y בלבד — וזה $g'(y)$. (אם נשאר x — טעות בחשבון, או שאוילר לא באמת עבר.)
4. מאנטגרלים את $g'(y)$ ומרכיבים. בודקים בגזירה.

דוגמה 4 — קודם בודקים — שני דיפרנציאלים, אחד שלם ואחד לא

(א) $\mathrm{d}f = \left(2xy^3\right)\mathrm{d}x + \left(6x^2y^2+1\right)\mathrm{d}y$.

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 6xy^2 \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = 12xy^2$$

לא שווים. **אין** פונקציה שזה הדיפרנציאל שלה, ועוצרים כאן — כל ניסיון "לשחזר" ייתקע בצעד 3.

(ב) $\mathrm{d}f = \left(2xy^3\right)\mathrm{d}x + \left(3x^2y^2+1\right)\mathrm{d}y$.

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 6xy^2 \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = 6xy^2 \quad \checkmark$$

צעד 1: $f = \int 2xy^3\,\mathrm{d}x + g(y) = x^2y^3 + g(y)$.

צעד 2: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = 3x^2y^2 + g'(y)$.

צעד 3: $3x^2y^2 + g'(y) = 3x^2y^2 + 1 \;\Rightarrow\; g'(y) = 1$. האיבר עם x התבטל — סימן שהכול תקין.

צעד 4: $g(y) = y + C$, ולכן

$$f(x,y) = x^2y^3 + y + C$$

בדיקה בגזירה: $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 2xy^3$ ✓, $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = 3x^2y^2 + 1$ ✓.

טעות נפוצה — הטעות של פי-2. מפתה לאנטגרל את M לפי x, לאנטגרל את N לפי y, ולחבר: $x^2y^3 + \left(x^2y^3 + y\right) = 2x^2y^3 + y$. שגוי — האיבר x^2y^3 מופיע בשני האינטגרלים ונספר פעמיים. בדיקה בגזירה חושפת את זה מיד: $\partial(2x^2y^3 + y)/\partial x = 4xy^3 \neq 2xy^3$. לכן צעד 3 קיים: הוא זה שמונע ספירה כפולה.

דרך שקולה, נכונה: לאנטגרל את שניהם — $\int M\,\mathrm{d}x = x^2y^3 + g(y)$ ו-$\int N\,\mathrm{d}y = x^2y^3 + y + h(x)$ — **ולהשוות** ביניהם, לא לחבר. השוויון מחייב $g(y) = y + C$ ו-$h(x) = C$.

הכפלה הורסת — האם חלוקה מתקנת? במפגש הקודם $\mathrm{d}V$ היה שלם, ואחרי הכפלה ב-$-p$ (פונקציה של המצב) התקבל $đW$, שאיננו שלם. אם הכפלה בפונקציה יכולה להרוס שלמות, אולי חלוקה בפונקציה הנכונה יכולה להחזיר אותה. פונקציה כזאת נקראת **גורם אינטגרציה**.

תרגול בכיתה 2 · אתגר — החום וגורם האינטגרציה

בכימיה כללית 1 ראיתם שלגז אידיאלי $\mathrm{d}U = C_V\,\mathrm{d}T$ (עם C_V קבוע), ושהחוק הראשון בתהליך הפיך נותן $đQ_{\text{rev}} = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$.

(א) כתבו את $đQ_{\text{rev}}$ במשתנים T, V עבור מול אחד של גז אידיאלי, ובדקו את קריטריון אוילר. מה המסקנה על החום?

(ב) חלקו את הביטוי ב-T ובדקו שוב. מה קיבלתם?

(ג) איך קוראים לפונקציית המצב שהדיפרנציאל שלה הוא $đQ_{\text{rev}}/T$?

פתרון

(א) מציבים $p = RT/V$:

$$đQ_{\text{rev}} = C_V\,\mathrm{d}T + \frac{RT}{V}\,\mathrm{d}V \qquad M = C_V, \quad N = \frac{RT}{V}$$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)_T = 0 \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V}$$

$R/V \neq 0$: הקריטריון נכשל. **החום איננו פונקציית מצב** — אין $Q(T,V)$, ואין משמעות ל-ΔQ. החום שזורם תלוי במסלול (וזה מה שראיתם בכימיה 1: חימום איזוכורי ואיזוברי בין אותן טמפרטורות דורשים חום שונה).

(ב) מחלקים ב-T:

$$\frac{\text{đ}Q_{\text{rev}}}{T} = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \frac{R}{V}\,\mathrm{d}V \qquad M' = \frac{C_V}{T},\quad N' = \frac{R}{V}$$

$$\left(\frac{\partial M'}{\partial V}\right)_T = 0 \qquad \left(\frac{\partial N'}{\partial T}\right)_V = 0$$

שווים. ✓ הביטוי **שלם**. הכפלה בפונקציה $1/T$ הפכה דיפרנציאל לא שלם לשלם. $1/T$ נקרא **גורם אינטגרציה**.

(ג) זו **האנטרופיה**: $\mathrm{d}S = \text{đ}Q_{\text{rev}}/T$. את הפונקציה עצמה משחזרים בדוגמה הבאה: $S = C_V \ln T + R \ln V + C$.

תשובה: החום אינו פונקציית מצב; $\text{đ}Q_{\text{rev}}/T$ כן — וזו האנטרופיה. זהו ההסבר המתמטי הראשון לשאלה "למה מחלקים בטמפרטורה".

דוגמה 5 — ★ שחזור האנטרופיה של גז אידיאלי

מהאתגר שפתרנו עכשיו: למול אחד של גז אידיאלי

$$\mathrm{d}S = \frac{\text{đ}Q_{\text{rev}}}{T} = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \frac{R}{V}\,\mathrm{d}V$$

(C_V קבוע). אוילר: שתי הנגזרות המעורבות אפס. ✓

צעד 1: $S = \int \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + g(V) = C_V \ln T + g(V)$.

צעד 2: $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = 0 + g'(V)$.

צעד 3: $g'(V) = \frac{R}{V}$.

צעד 4: $g(V) = R\ln V + C$, ולכן

$$\boxed{S(T,V) = C_V \ln T + R \ln V + C}$$

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 את שתי המסקנות של הנוסחה הזאת אתם מכירים מכימיה כללית 1, בלי שפיתחתם אותן: $\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$ לחימום בנפח קבוע, ו-$\Delta S = R \ln \frac{V_2}{V_1}$ להתפשטות איזותרמית. עכשיו שתיהן יוצאות מאותה פונקציה — וגם כל שילוב שלהן. הקבוע C יישאר לא ידוע עד החוק השלישי (יחידה 9).

תרגול בכיתה 3 · שחזור

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

(א) $\mathrm{d}f = \left(3x^2y + y^3\right)\mathrm{d}x + \left(x^3 + 3xy^2\right)\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו את f. בדקו בגזירה.

(ב) $\mathrm{d}f = \frac{1}{y}\,\mathrm{d}x - \frac{x}{y^2}\,\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו.

(ג) $\mathrm{d}f = y\,\mathrm{d}x + 2x\,\mathrm{d}y$. נסו לשחזר — ותסבירו **איפה** השיטה נשברת ולמה.

פתרון

(א) אוילר: $\partial M/\partial y = 3x^2 + 3y^2$, $\partial N/\partial x = 3x^2 + 3y^2$. ✓

צעד 1: $f = \int \left(3x^2y + y^3\right)\mathrm{d}x + g(y) = x^3y + xy^3 + g(y)$.

צעד 2: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x^3 + 3xy^2 + g'(y)$.

צעד 3: משווים ל-$N = x^3 + 3xy^2$: $g'(y) = 0$. כל האיברים עם x התבטלו. ✓

צעד 4: $g = C$, ולכן $f = x^3y + xy^3 + C$. בדיקה: $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 3x^2y + y^3$ ✓, $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x^3 + 3xy^2$ ✓.

(ב) אוילר: $\partial M/\partial y = \partial(y^{-1})/\partial y = -y^{-2}$, $\partial N/\partial x = -y^{-2}$. ✓
צעד 1: $f = \int \frac{\mathrm{d}x}{y} + g(y) = \frac{x}{y} + g(y)$. צעד 2: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = -\frac{x}{y^2} + g'(y)$. צעד 3: $g'(y) = 0$. צעד 4: $f = \frac{x}{y} + C$. בדיקה בגזירה: ✓.

(ג) אוילר: $\partial M/\partial y = 1$, $\partial N/\partial x = 2$. נכשל — אין f. ובכל זאת ננסה, כדי לראות **איפה** זה נשבר: צעד 1: $f = \int y\,\mathrm{d}x + g(y) = xy + g(y)$. צעד 2: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x + g'(y)$. צעד 3: $g'(y) = x \Rightarrow x + g'(y) = 2x$. **כאן.** g אמורה להיות פונקציה של y בלבד, ויצא שהנגזרת שלה תלויה ב-x. סתירה. השיטה מזהה לבד שהנחת הקיום שגויה — בדיוק במקום שבו קריטריון אוילר נכשל (ההפרש $2-1=1$ הוא בדיוק המקדם של x שנשאר).

תשובה: (א) $x^3y + xy^3 + C$; (ב) $x/y + C$; (ג) אין פונקציה — צעד 3 משאיר x.

בסימולציה · לשונית ה', "מ-$\mathrm{d}S$ אל S" מזינים M ו-N, והסימולציה מציירת את שדה השיפועים ומנסה "לטפס" עליו מנקודת התחלה: כשהדיפרנציאל שלם, כל המסלולים מגיעים לאותו גובה ונוצר משטח; כשלא — הגובה תלוי במסלול והמשטח "נקרע".

חלק ו' — זהויות של נגזרות חלקיות

בכיתה: היחס הציקלי וכלל השרשרת

זהות 1 — ההופכי

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

אם $z(x,y)$ ומחזיקים y קבוע, נשארת פונקציה של משתנה אחד, ולכן

$$\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

אבל רק כשאותו משתנה קבוע בשני הצדדים. $\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y$ ו-$1/\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_w$ אינם שווים.

זהות 2 — היחס הציקלי

משלושה משתנים הקשורים במשוואת מצב $z = z(x,y)$: כותבים $\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$ ודורשים $\mathrm{d}z = 0$ (תנועה על קו גובה של z):

$$0 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y \quad\Longrightarrow\quad \left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_z = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = -\frac{\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

מכפילים ב-$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$ ומחלקים ב-$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x$ (זהות 1 הופכת אותו ל-$\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x$):

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1}$$

המינוס אמיתי. ניחוש "נאיבי" של צמצום אומר $+1$, והוא שגוי.

דוגמה 6 — היחס הציקלי על גז אידיאלי — לבדוק שהמינוס אמיתי

$pV = nRT$ עם n קבוע; שלושת המשתנים p, V, T.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V} \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = \frac{p}{nR} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{nR}{V} \cdot \frac{p}{nR} \cdot \left(-\frac{nRT}{p^2}\right) = -\frac{nRT}{pV} = -1$$

✓ שימו לב: כל נגזרת חיובית או שלילית לפי הפיזיקה (חימום בנפח קבוע מעלה לחץ, דחיסה איזותרמית מקטינה נפח), והמכפלה יוצאת -1 בדיוק.

כלל השרשרת — כשמחליפים משתנים

z היא פונקציה של x ו-y, אבל x ו-y עצמם תלויים במשתנים אחרים, s ו-w. אז z לא כתובה במפורש עם s ו-w, ובכל זאת משתנה איתם:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_w = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial s}\right)_w + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial s}\right)_w$$

קריאה: s זז, והשינוי מגיע ל-z בשני ערוצים — דרך x ודרך y. כל ערוץ הוא "כמה z רגישה למתווך" כפול "כמה המתווך זז". ואותו דבר עם w במקום s.

דוגמה 7 — כלל השרשרת — בשתי דרכים

$z = xy$, כאשר $x = s^2 + w^2$ ו-$y = w$. מחשבים את $\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_w$.

דרך 1 — הצבה וגזירה ישירה. $z = \left(s^2 + w^2\right) w = s^2 w + w^3$, ולכן $\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_w = 2sw$.

דרך 2 — כלל השרשרת. ארבע נגזרות:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = y \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial s}\right)_w = 2s \qquad \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = x \qquad \left(\frac{\partial y}{\partial s}\right)_w = 0$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_w = y \cdot 2s + x \cdot 0 = 2sy = 2sw \quad ✓$$

עצרו וחשבו תורכם, דקה אחת: חשבו את $\left(\frac{\partial z}{\partial w}\right)_s$ בשתי הדרכים.

בכלל השרשרת: $y \cdot 2w + x \cdot 1 = 2w^2 + s^2 + w^2 = s^2 + 3w^2$.

ובהצבה: $\partial\left(s^2 w + w^3\right)/\partial w = s^2 + 3w^2$ — אותו דבר.

זהות 3 — כלל השרשרת עם משתנה שלישי

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

אם f תלויה ב-x, ב-y **וגם** ב-z, אבל z עצמו תלוי ב-(x, y):

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \mathrm{d}z$$

מחלקים ב-$\mathrm{d}x$ ומחזיקים y קבוע ($\mathrm{d}y = 0$):

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

קריאה: השינוי הכולל ב-f כש-x זז = השינוי הישיר + השינוי "דרך z" (כי z נגרר אחרי x).

תרגול בכיתה 4 · מקדמי ההתפשטות והדחיסות

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

מגדירים $\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ (מקדם התפשטות תרמית) ו-$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ (דחיסות איזותרמית); שניהם חיוביים לכל חומר רגיל.

(א) חשבו α_p ו-κ_T של גז אידיאלי, ובדקו יחידות.

(ב) הראו בעזרת היחס הציקלי שלכל חומר $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha_p}{\kappa_T}$.

(ג) למים ב-$20^\circ\mathrm{C}$: $\alpha_p = 2.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$, $\kappa_T = 4.6 \times 10^{-10}\ \mathrm{Pa^{-1}}$. בכמה בר עולה הלחץ במיכל קשיח ומלא מים כשמחממים במעלה אחת? (זו הסיבה שלא ממלאים בקבוק זכוכית עד הסוף.)

פתרון

(א) $V = nRT/p$:

$$\alpha_p = \frac{1}{V}\cdot\frac{nR}{p} = \frac{nR}{pV} = \frac{1}{T} \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\cdot\left(-\frac{nRT}{p^2}\right) = \frac{nRT}{p^2 V} = \frac{1}{p}$$

יחידות: α_p הוא (נפח/נפח)/טמפרטורה $= \mathrm{K^{-1}}$, ואכן $1/T$. κ_T הוא $\mathrm{Pa^{-1}}$, ואכן $1/p$. ✓ (ב-300 K ו-1 bar: $\alpha_p = 3.3 \times 10^{-3}\ \mathrm{K^{-1}}$, $\kappa_T = 10^{-5}\ \mathrm{Pa^{-1}}$ — גז מתפשט פי 16 יותר ממים ונדחס פי 2×10^4 יותר.)

(ב) היחס הציקלי על p, V, T:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -1 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T} = -\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T}$$

(השתמשנו בזהות ההופכי, $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = 1/\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, עם אותו אינדקס p.) מציבים $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = V\alpha_p$ ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -V\kappa_T$:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{V\alpha_p}{-V\kappa_T} = \frac{\alpha_p}{\kappa_T}$$

בדיקה על גז אידיאלי: $\alpha_p/\kappa_T = (1/T)/(1/p) = p/T = nR/V$, וזו בדיוק $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ מתרגיל 1. ✓

(ג)

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{2.1 \times 10^{-4}}{4.6 \times 10^{-10}} = 4.6 \times 10^5\ \mathrm{Pa\,K^{-1}} = 4.6\ \mathrm{bar\,K^{-1}}$$

תשובה: מעלה אחת של חימום במיכל קשיח מלא מים מעלה את הלחץ ב-4.6 bar — לעומת 0.0033 bar בגז (תרגיל 1ג). זו הסיבה שבקבוק זכוכית מלא עד הסוף מתפוצץ במקפיא, ושמדידת $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ ישירה בנוזלים היא ניסוי קשה — עדיף למדוד α_p ו-κ_T בנפרד ולהשתמש בזהות.

תרגול בכיתה 5 · אתגר — $C_p - C_V = nR$ מזהות 3

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

בכימיה כללית 1 ראיתם ש-$H = U + pV$, $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$, ושלגז אידיאלי $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ (האנרגיה תלויה רק בטמפרטורה).

(א) הראו ש-$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$.

(ב) הפעילו את זהות 3 על $U(T,V)$ עם $V = V(T,p)$ כדי לכתוב את $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p$ דרך C_V ו-$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$.

(ג) הציבו גז אידיאלי וקבלו $C_p - C_V = nR$.

פתרון

(א) גוזרים את $H = U + pV$ לפי T כש-p קבוע. p הוא מספר, ולכן $\left(\frac{\partial (pV)}{\partial T}\right)_p = p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$:

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

(ב) U תלויה ב-T וב-V, אבל כשמחזיקים p קבוע ומשנים T, גם V משתנה ($V = V(T,p)$). זהות 3 עם $f = U$, $x = T$, $y = p$, $z = V$:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

קריאה: השינוי הישיר (C_V) ועוד השינוי "דרך הנפח".

(ג) מציבים (ב) ב-(א):

$$C_p = C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

זו נוסחה כללית לכל חומר. לגז אידיאלי $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = nR/p$:

$$C_p - C_V = [0 + p] \cdot \frac{nR}{p} = nR$$

תשובה: $C_p - C_V = nR$. התוצאה שהכרתם כעובדה יוצאת משורה אחת של זהות 3. הגרסה הכללית, $C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, תחזור ביחידה 9 כשנדע לבטא את $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ דרך משוואת המצב — ואז תצא $TV\alpha_p^2/\kappa_T$.

חלק ז' — העוגן

המשוואה היסודית היא דיפרנציאל שלם

למה כל זה — בשלוש שורות

כל הקורס יוצא ממשוואה אחת, שביחידה 1 נבנה ובינתיים רק נקרא:

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$$

זה דיפרנציאל שלם של $U(S,V)$. אז **בלי שום פיזיקה נוספת**:

- המקדמים הם נגזרות חלקיות: $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$, $-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$. הטמפרטורה **מוגדרת** ככמה האנרגיה הפנימית תשתנה, ובאיזה כיוון, כשהאנטרופיה משתנה.
- קריטריון אוילר: $-\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$. זהו קשר מקסוול הראשון (יחידה 9) — והוא נובע ממתמטיקה בלבד.
- על המערכת הבית, $U = aVT^4$ ו-$p = aT^4/3$, כל הכלים של היום ניתנים לבדיקה במפורש — זה תרגיל הבית, חלק ד'.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 מתוך $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ קראנו את $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$ ואת $\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$ — אותו מהלך בדיוק.

טעויות קלאסיות — יחידה 0

טעות נפוצה

1. **"ΔW".** אין דבר כזה. יש W של תהליך. מי שכותב ΔW או ΔQ מודיע שלא הבין את היחידה.
2. **אינטגרל קווי בלי להקפיא.** בשלב Aa הטמפרטורה היא T_1, לא T — מי שמשאיר T בתוך $\int \frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$ לא יודע מה לאנטגרל. בכל שלב שואלים: איזה T? איזה p?
3. **סימן העבודה.** התפשטות — העבודה שלילית; דחיסה — חיובית. בספק: חוזרים לבוכנה ושואלים "השקעתי או קיבלתי?".
4. **"נפלט חום, אז הטמפרטורה עלתה".** באמבט אפשר שיזרום חום בלי שום שינוי בטמפרטורה.
5. **ספירה כפולה בשחזור** (הטעות של פי-2). צעד 3 חובה; בדיקה בגזירה חובה.
6. $+1$ **ביחס הציקלי.** המכפלה היא -1. גז אידיאלי מוכיח.

סיכום היחידה

ארבע שורות שמסכמות את היחידה

1. **שלם או לא** — $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$. שלם: פונקציית מצב, Δ, $\oint = 0$. לא שלם: $\đ$, חייבים את הפרוטוקול, מנוע אפשרי.
2. **אינטגרל קווי** — הדיפרנציאל והמסלול מספיקים. קטע-קטע, ובכל קטע: איזה T? איזה p? ΔV זהה בכל מסלול; W לא.
3. **שחזור** — ארבעה צעדים, $g(y)$ במקום קבוע, צעד 3 מונע ספירה כפולה. חלוקה ב-T הופכת את $\đ Q_{\text{rev}}$ לשלם: $S = C_V \ln T + R \ln V + C$.
4. **היחס הציקלי וכלל השרשרת** — המכפלה של שלוש הנגזרות היא -1; כשמחליפים משתנים, השינוי עובר דרך כל מתווך. (ההופכי וכלל השרשרת עם משתנה שלישי — בקריאה.)

דף תרגול נוסף — לקריאה עצמית

באתר, בכרטיס של יחידה 0: שישה תרגילים נוספים עם פתרון מלא — טור טיילור במשתנה אחד ובשני משתנים, כולל קירוב של $\ln 1.02$, זהות ההופכי, היחס הציקלי על פונקציה טהורה, דיפרנציאל המגנטיזציה, ונגזרת של נפח שאי אפשר לבודד, בשתי דרכים. אלה תרגילים ברמת הקורס, ולא נפתור אותם בכיתה.

לקראת הבוחן

בבוחן של סוף סמסטר א' אין דף נוסחאות. מהיחידה הזאת צריך לדעת בעל פה: הגדרת הנגזרת החלקית והדיפרנציאל השלם, קריטריון אוילר, שיטת השחזור, ושלוש הזהויות — גם אלה שבקריאה. השאלה הישירה על היחידה תהיה מהסוג "נתון $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$: בדקו, שחזרו, חשבו לאורך מסלול". בכל שאר השאלות הכלים מופיעים בתוך הפיזיקה — ושם, בלי אינדקס בתחתית הסוגריים, לא מתחילים.

בהצלחה,

עומרי